

SCX 数学框架总览

状态条件专家性理论 — 从多专家系统的可靠性问题到数据价值定义

最后更新: 2026-06-27

问题

给定 M 个专家 $\{f_1, \dots, f_M\}$, 输入空间 X , 标签空间 Y 。

传统做法: 给每个专家一个全局准确率 $R_m = E[(f_m(x), y)]$ 。

问题: 异质输入空间中, 专家的准确度在不同区域差异很大。全局排序无法反映这一点。

核心洞察

R_m 是不够的。正确的对象是 $R_m(s)$ 。

其中 $s: X \rightarrow S$ 是状态映射, 将输入分配到潜在状态。

三个核心定理 (theorems/)

定理	文件	内容	状态
Thm 1	theorems/01_noise_detection_guarantee.md	多专家一致性噪声检测保证：当 M 个在不相交数据上独立训练的专家对样本的一致性得分 $C(x)$ 超过阈值 时，该样本是标签噪声的置信度以指数速率收敛到 1	完整 (2026-06-27 修正)
Thm 2	theorems/02_weak_feature_failure.md	弱特征失效边界：当特征表示 (x) 包含的真实状态信息不足时，基于一致性的噪声检测方法无法优于损失基线	完整
Thm 3	theorems/03_undistinguishability_theorem.md	噪声与可学习困难的不可识别性：证明无 A1-A6 时两者不可区分，因此 A1-A6 是打破不可识别性的最小条件	完整

逻辑闭环: Theorem 1 为 Prop 4 的循环定义修复提供了理论基础 ($C(x)$ 替代 $\bar{r}(s)$)。Theorem 2 界定边界条件。Theorem 3 从必要性方向提供闭

环——证明假设是必须的而非任意的。

六个命题 (propositions/)

命题	文件	内容	状态
Prop 1	propositions/01_Regret_ranking_insufficiency.md	Regret 下界 异质输入空间中不存在与状态无关的全局最优专家排序。任何全局聚合指标（平均精度、AUC 等）必然丢失信息，其后悔值 (regret) 受状态级排序交叉程度的下界约束	已更新 (原 Arrow 类比已归档)
Prop 2	propositions/02_Higher_order_optimality.md	高温差、高价值 max-residual sampling 在噪声存在时浪费预算，应使用 state-value sampling	完整

命题	文件	内容	状态
Prop 3	propositions/03_state_conditioned_weighting.md	状态条件加权 权优于全局固定 权重， $w_m(x)$ $\exp(-\cdot \Sigma_s$ $_s(x) \cdot$ $R_m(s))$	有完整证明
Prop 4	propositions/04_SGX-Compression-fidelity.md	SGX-Compression-fidelity 压缩保真定理、循环定义修复) 安全压缩比条件、 与经典 coreset 理论的关系	完整，2026-06-27
Prop 5	propositions/05_expert_governance_protocol.md	专家治理协议	待完善
Prop 6	propositions/06_two-layer-state-discovery.md	两层状态发现	待完善

关键变更

- **Prop 1:** 重描述为 regret 下界问题。Section 4 (Arrow 不可能定理类比) 已归档到 `archive/arrow_analogy_removed.md` —— 该类比虽具启发性，但 SCX 的”不可能性”不要求 Arrow 的普遍性条件，易引起误导。
- **Prop 3:** 已有完整的数学证明，不再只是概念陈述。
- **Prop 4:** 原始 $D(s)$ 依赖 $\bar{r}(s)$ (需真实标签) 存在循环定义。已用 Theorem 1 的一致性得分 $C(s)$ 替代，使 $D(s)$ 可完全从无监督数据计算，代价是保真界松弛 $O(1/\sqrt{M})$ 。

三个核心定义

1. State-Conditioned Expert Risk

$$R_m(s) = E_{\{x \sim P(\cdot | s)\}} [(f_m(x), f^*(x))]$$

2. SCX Reliability

$$SCX_m(s) = P((f_m(x), y) < \quad | x \sim s)$$

3. State Data Value (已弃用)

2026-06-27: $V(s) = \bar{r}(s) \cdot (s) \cdot L(s) \cdot [1 - D(s)] \cdot \max_m SCX_m(s)$ 已被弃用。其功能已被更精确的组件分解取代：冗余分数 $D(s)$ 负责压缩决策，一致性得分 $C(s)$ 负责噪声检测，状态条件风险 $R_m(s)$ 负责专家路由。

算法: State-Certified Active Learning

输入: L (已标注), U (未标注), E (专家), ϕ (表示映射)

1. 在 (X) 中构造状态 S
2. 估计 $C(s)$, (s) , $D(s)$
3. 估计 $R_m(s)$ 对所有专家 m 和状态 s
4. 分类每个状态: `valuable` / `redundant` / `noisy` / `expert-dependent`
5. 对每个状态选择动作:

$$a^*(s) = \arg \max_a U(a, s)$$

其中 $a \in \{\text{acquire, relabel, downweight, discard, route}\}$

6. 执行动作，更新模型和状态图

7. 重复

步骤 2 中， $D(s)$ 的计算现已不需要真实标签（使用 Theorem 1 的 $C(s)$ 替代 $\bar{r}(s)$ ）。 $C(s)$ 直接来自多专家一致性，使算法可在完全无监督环境下运行。

动作空间

	动作	适用条件	含义
acquire	$\bar{r}(s)\uparrow, (s)\uparrow, C(s)\uparrow$		补该状态的样本
relabel	$\bar{r}(s)\uparrow, \text{ExpertConflict}(s)\uparrow$		找强 oracle 仲裁
downweight	$r(x)\uparrow, (s)\downarrow, C(s)\downarrow$		降权疑似噪声
discard	$r(x)\uparrow, (s)\downarrow, C(s)\downarrow$ (极端)		丢弃坏数据
route	$SCX_m(s) \rightarrow SCX_n(s)$		路由到可靠专家

跨领域适用

		领域	X	Y	f_m	s
MLIP	原子结构	DFT 能量/力	ACE/NEP/MACE	sp^2/sp^3 /断键/表面		
医学图像	影像	诊断标签	不同模型/医生	病灶类型		
遥感	图像	地物类别	不同分类器	地貌类型		
LLM	文本	标签/评分	不同大模型	语义/主题/难度		

		领域	X	Y	f_m	s
自动驾驶	传感器	检测框		不同检测器		天气/光照/道路

文件结构

```
theory/
  README.md                                     ← 本文件
  definitions/
    01_state_conditioned_risk.md                # 状态条件专家风险定义
    02_expert_risk.md                          # 专家风险
    03_scx_reliability.md                      # SCX 可靠性
    04_state_data_value.md                    # 状态数据价值（已弃用）
    05_data_classification.md                 # 数据四分类
    06_learnability_noise.md                  # 可学习性 vs 噪声
  theorems/
    01_noise_detection_guarantee.md            # Thm 1: 多专家一致性噪声检测
    02_weak_feature_failure.md                 # Thm 2: 弱特征失效下界
    03_unidentifiability_theorem.md            # Thm 3: 噪声与困难的不可识别性
  propositions/
    01_global_ranking_insufficiency.md         # Prop 1: 全局排序不足 / regret 下界
    02_higherror_suboptimality.md              # Prop 2: 高误差 高价值
    03_state_conditioned_weighting.md          # Prop 3: 状态条件专家加权
    04_compression_fidelity.md                 # Prop 4: 压缩保真（循环定义已修复）
    05_expert_governance_protocol.md           # Prop 5: 专家治理协议
    06_two_layer_state_discovery.md            # Prop 6: 二层状态发现
  archive/
```

```
    arrow_analogy_removed.md  
algorithm/  
    01_state_certified_al.md
```

```
# [归档] Prop 1 Arrow 类比（已移除）
```

```
# 算法描述
```